南京大学 2016 —2017 学年第一学期

《 高等数学 》考试试卷（A 卷）

（闭卷　时间 120 分钟）

考场登记表序号_____

题 号	一	二	三	四	五	总分
得 分						
阅卷人						

学号　姓名　专业　年级　院/系

线　订　装　答　题　勿　超

微信公众号：钟学情报站

一、 填空题（每小题 2 分，共 10 分）　得 分

1. 设 $\lim\limits_{x\to 0}\left(\dfrac{e^{\frac{1}{x}}-1}{e^{\frac{1}{x}}+1}+\lambda\dfrac{\sin x}{|x|}\right)$ 存在，则 $\lambda=$_____.

2. 设 $f(x)=\lim\limits_{n\to\infty}\dfrac{1+x}{1+x^{2n}}$，则其间断点为_____.

3. 设 $y=f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上二阶可导的偶函数，且 $f''(0)>0$，则 $f(0)$ 为极_____值.

4. 设 $f(x)$ 为 $\mathbb{R}$ 上以 T 为周期的非负连续函数，则 $\lim\limits_{n\to+\infty}\sqrt[n]{\int_x^{x+nT}f(t)dt}=$_____.

5. 设 $f(x)=x^2\cos(2x)$，则 $f^{(10)}(0)=$_____.

二、单项选择题（每小题 2 分，共 10 分）　得 分

6. 设 $f(x)=e^{2x}$，$g(x)=e^{\sin x}$，则 $f(x)g(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上是（　　）.

（A）周期函数　（B）奇函数　（C）单调函数　（D）有界函数

7. 已知数列 $\{a_n\},\{b_n\}$，满足 $\lim\limits_{n\to+\infty}a_nb_n=0$，则下列断言正确的是（　　）.

（A） 若 $\{a_n\}$ 发散，则 $\{b_n\}$ 发散　（B）若 $\{a_n\}$ 无界，则 $\{b_n\}$ 有界

（C）若 $\{a_n\}$ 有界，则 $\{b_n\}$ 无穷小　（D）若 $\left\{\dfrac{1}{a_n}\right\}$ 无穷小，则 $\{b_n\}$ 无穷小

8. 设函数 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上有定义，则下列断言正确的是（　　）.

更多考试真题

请扫码获取



（A） $f(x)$连续等价于 $f^2(x)$连续　　（B） $f(x)$连续等价于 $f^3(x)$连续

（C） $f(x)$连续等价于 $|f(x)|$连续　　（D） $f(x)$连续等价于 $f(f(x))$连续

9．设 $f(x)$在 $\mathbb{R}$ 上有二阶导数，且其反函数为 $x=f^{-1}(y)$，则 $\dfrac{d^2x}{dy^2}$ 为（　　）．

（A） $\dfrac{-f''(x)}{(f'(x))^3}$　　（B） $\dfrac{f''(x)}{(f'(x))^3}$　　（C） $f''(x)$　　（D） $\dfrac{1}{f''(x)}$

10. 设 $f(x)$在 $\mathbb{R}$ 上连续，记 $F(x)=\int_a^x f(t)dt$，其中 a 是常数，则下列断言正确的是（　　）．

（A）若 $f(x)$是周期函数，则 $F(x)$是周期函数

（B）若 $f(x)$是奇函数，则 $F(x)$是偶函数

（C）若 $f(x)$是偶函数，则 $F(x)$是奇函数

（D）若 $f(x)$是严格单调增函数，则 $F(x)$是严格单调增函数

三、计算题（每小题 8 分，共 48 分）

得 分	

11. 计算 $\lim\limits_{n\to+\infty}\left(\sqrt{n+2}-2\sqrt{n+1}+\sqrt{n}\right)\sqrt{n}$．

12. 设函数 $f(x)$可导，且满足 $\lim\limits_{x\to0}\dfrac{\int_0^x\left(f(1)-f(1-t)\right)dt}{x^2}=-1$，求曲线 $y=f(x)$在点 $(1,f(1))$ 处的切线方程．

微信公众号：钟亭情报站

13. 计算 $\lim\limits_{x\to 0}\dfrac{\sin x - x}{x^3}$.

答题勿超装订线

14. 设函数 $y = y(x)$ 可由方程 $\dfrac{x^2}{2} + y^2 = 1$ 所确定，计算 y' 和 y'' .

15. 计算 $I = \int \dfrac{1}{\sin^2 x \cos x} dx$.

微信公众号：钟亭情报站

16. 计算 $I=\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}}\left(\min\left\{\frac{1}{2},x^2\right\}+e^{x^2}\sin x\right)dx$.

微信公众号·物学情报站

四、应用题（每小题 10 分，共 20 分）

得 分	

17. 设 S_1 是由抛物线 $y=4x^2$ 与直线 $x=a, x=1, y=0$ 所围成的部分，S_2 是由 $y=4x^2$ 与直线 $x=a, y=0$ 所围成的部分 $(0<a<1)$. 记 S_1 绕 x 轴旋转而成的旋转体体积为 V_1，S_2 绕 y 轴旋转而成的旋转体体积为 V_2，问 a 为何值时，V_1+V_2 为最大.

18. 某种细菌繁殖有规律，实验表明：设细菌数为 $x(t)$ 满足微分方程

$$\begin{cases} x''+4x'+4x=0 \\ x(0)=2, x'(0)=-4 \end{cases},$$

计算广义积分 $\int_0^{+\infty} x(t)dt$.

答题勿超装订线 装 订 线

微信公众号：钟亭情报站

五、证明题（每小题 6 分，共 12 分）

得 分	

19. 设 $f(x)$ 在 $\mathbb{R}$ 上具有二阶导数，若 $f''(x)>0, f(0)=0, f'(0)=1$，证明：当 $x\neq 0$ 时，有 $f(x)>x$.

20.设 $f(x)$ 在 $[a,b]$ 上有一阶导数，若 $f(a)=f(b)=0$，则存在 $\xi\in(a,b)$，使得 $f'(\xi)=2f(\xi)$.

微信公众号：钟亭情报站